

高压

目录

第一章 高压电控系统	2
第一节 系统概述	2
第二节 诊断流程	3
第三节 故障码列表	4
第四节 电路图及引脚定义	7
第五节 高压电控拆装	14
第二章 主控制器系统	16
第一节 诊断流程	16
第二节 故障码列表	17
第三节 电路图及引脚定义	17
第三章 动力电池系统	21
第一节 系统概述	21
第二节 动力电池位置	21
第三节 系统框图	22
第四节 诊断流程	22
第五节 动力电池更换流程	23
第四章 电池管理系统	26
第一节 系统概述	26
第二节 组件位置	26
第三节 系统框图	26
第四节 电气原理图及接插件定义	26
第五节 终端诊断	26
第六节 诊断流程	28
第七节 故障代码	28
第八节 电池管理控制器更换流程	32
第五章 充电系统	34
第一节 系统框图:	34
第二节 系统概述:	34
第三节 诊断流程:	34
第四节 拆卸安装	39
第六章: 故障时手动强制解锁	40

第一章 高压电控系统

第一节 系统概述

高压电控总成集成两电平双向交流逆变式电机控制器模块、升降压 DC 模块、车载充电器模块、DC-DC 变换器模块、高压配电模块和漏电传感器，安装在前舱车身大支架上。

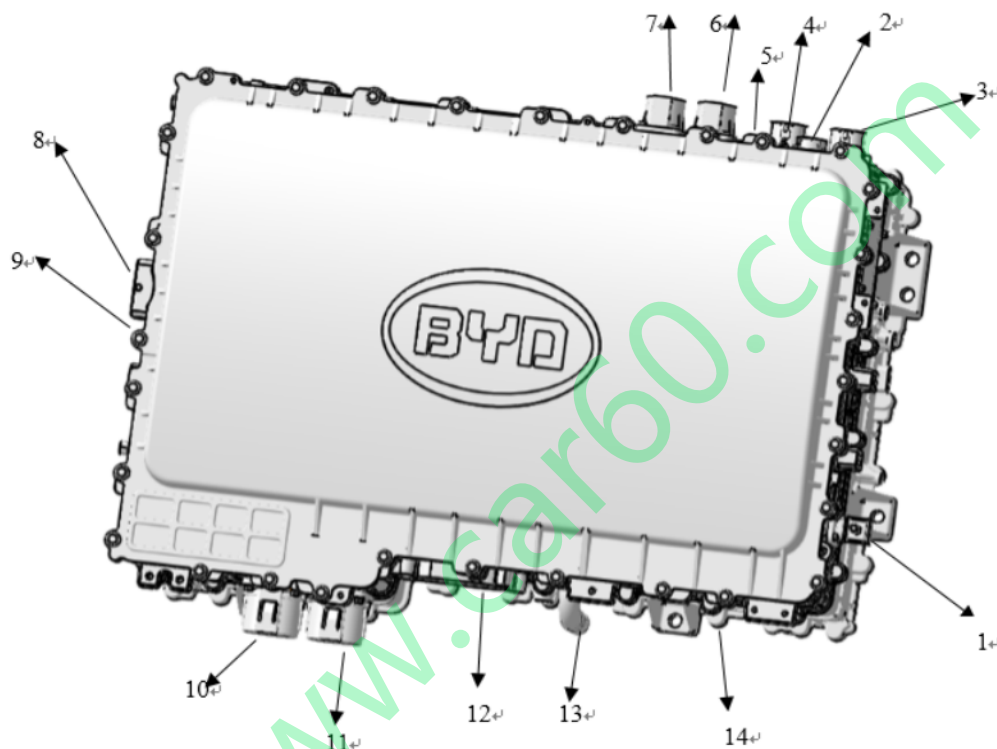


图 1 高压电控总成外部接口示意图

表 1 高压电控总成外部接口说明

编号	部件	编号	部件
1	DC 直流输出接插件	2	33pin 低压信号接插件
3	高压输出空调压缩机接插件	4	高压输出 PTC 接插件
5	OBC 车内放电接插件	6	动力电池正极母线
7	动力电池负极母线	8	64pin 低压接信号插件
9	入水管	10	交流输入 L2, L3 相
11	交流输入 L1, N 相	12	驱动电机三相输出接插件
13	出水管	14	直流充电输入接插件

第二节 诊断流程

1 诊断流程



第三节 故障码列表

故障症状	可能发生部位
电机控制系统不工作	1. 电机控制器高压配电源电路 2. 电机控制器低压电源电路 3. 线束

故障诊断码列表

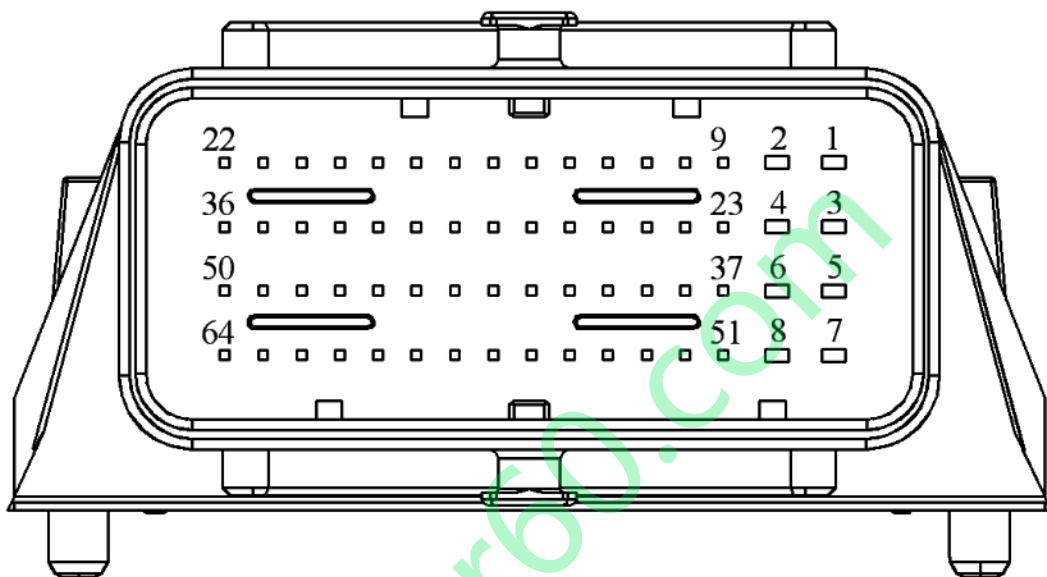
序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义	DTC 值 (Hex)
1	P1B0000	驱动 IPM 故障	1B0000
2	P1B0100	旋变故障	1B0100
3	P1B0200	驱动欠压保护故障	1B0200
4	P1B0300	主接触器异常故障	1B0300
5	P1B0400	驱动过压保护故障	1B0400
6	P1B0600	挡位故障	1B0600
7	P1B0700	油门异常故障	1B0700
8	P1B0800	电机过温故障	1B0800
9	P1B0900	电机过流故障	1B0900
10	P1B0A00	电机缺相故障	1B0A00
11	P1B0B00	EEPROM 失效故障	1B0B00
12	P1B3100	IGBT 过热	1B3100
13	P1B3200	GTOV 电感温度过高	1B3200
14	P1B3400	电网电压过高	1B3400
15	P1B3500	电网电压过低	1B3500
16	P1B3800	可自适应相序保护错误	1B3800
17	P1B3900	交流电压霍尔异常	1B3900
18	P1B3A00	交流电流霍尔失效	1B3A00
19	P1B3B00	三相交流过流	1B3B00
20	P1B4000	GTOV 母线电压过高	1B4000
21	P1B4100	GTOV 母线电压过低	1B4100
22	P1B4300	GTOV 母线电压霍尔异常	1B4300
23	P1B4700	GTOV 直流电流过流保护	1B4700
24	P1B4900	GTOV 直流电流霍尔异常	1B4900
25	P1B4A00	GTOV 直流电流瞬时过高	1B4A00
26	P1B4B00	GTOV-IPM 保护	1B4B00
27	P1B4C00	GTOV 可恢复故障连续触发	1B4C00
28	P1B4D00	GTOV 可恢复故障恢复超时	1B4D00
29	U029E00	与主控通讯故障	C29E00

30	U011100	与电池管理器通讯故障	C11100
31	U029D00	与 ESP 通讯故障	C29D00
32	U012100	与 ABS 通讯故障	C12100
33	P1B6800	充电枪过温	1B6800
34	P1B6900	启动前交流过流	1B6900
35	P1B6A00	启动前直流过流	1B6A00
36	P1B6B00	频率过高	1B6B00
37	P1B6C00	频率过低	1B6C00
38	P1B6D00	不可自适应相序错误保护	1B6D00
39	P1B6E00	直流预充满	1B6E00
40	P1B6F00	直流短路	1B6F00
41	P1B7000	直流断路	1B7000
42	P1B7100	电机接触器烧结	1B7100
43	P1B7200	CC 信号异常	1B7200
44	P1B7300	CP 信号异常	1B7300
45	P1B7400	IGBT 检测故障	1B7400
46	P1B7500	交流三相电压不平衡	1B7500
47	P1B7600	交流三相电流不平衡	1B7600
48	P1B7700	电网电压零漂不过	1B7700
49	P1B7800	逆变电压零漂不过	1B7800
50	P1B7900	交流电流零漂不过	1B7900
51	P1B7A00	直流电流零漂不过	1B7A00
52	P1B7B00	SCI 通讯异常	1B7B00
53	U029F	与 OBC 通讯故障	C29F
54	U0155	与仪表 CAN 通讯失效	C155
55	P1B4F1D	电机电流零漂故障	1B4F1D
56	P1B7C00	直流充电输入过压	1B7C00
57	P1B7D00	直流充电输入过流	1B7D00
58	P1B7E00	直流充电输入侧瞬时电压高	1B7E00
59	P1B7F00	直流充电输入侧瞬时电流高	1B7F00
60	P1B8000	直流充电输入欠压	1B8000
61	P1B8100	直流充电降压失败	1B8100
62	P1B8200	直流充电电池侧过压	1B8200
63	P1B8300	直流充电电池侧过流	1B8300
64	P1B8400	直流充电电池侧瞬时电压高	1B8400
65	P1B8500	直流充电电池侧瞬时电流高	1B8500
66	P1B8600	直流充电电池侧欠压	1B8600
67	P1B8700	直流充电 VTOG 电流零漂不通过	1B8700
68	U011187	直流充电与 BMS 通讯失效	C11187
69	P1B8800	直流充电 IPM 保护	1B8800
70	P157016	车载充电器交流侧电压低	157016
71	P157017	车载充电器交流侧电压高	157017
72	P157100	车载充电器高压输出断线故障	157100
73	P157219	车载充电器直流侧电流高	157219
74	P157218	车载充电器直流侧电流低	157218

75	P157216	车载充电器直流侧电压低	157216
76	P157217	车载充电器直流侧电压高	157217
77	P157300	车载充电器风扇状态故障	157300
78	P157400	供电设备故障	157400
79	P157513	低压输出断线	157513
80	P157616	低压蓄电池电压过低	157616
81	P157617	低压蓄电池电压过高	157617
82	P157713	交流充电感应信号断线故障	157713
83	P157897	充放电枪连接故障	157897
84	P15794B	电感温度高	15794B
85	P157A37	充电电网频率高	157A37
86	P157A36	充电电网频率低	157A36
87	P157B00	交流侧电流高	157B00
88	P157C00	硬件保护	157C00
89	P157D11	充电感应信号外部对地短路	157D11
90	P157D12	充电感应信号外部对电源短路	157D12
91	P157E11	充电连接信号外部对地短路	1.57E+13
92	P157E12	充电连接信号外部对电源短路	1.57E+14
93	P157F11	交流输出端短路	157F11
94	P158011	直流输出端短路	158011
95	P158119	放电输出过流	158119
96	P158200	H 桥故障	158200
97	P15834B	MOS 管温度高	15834B
98	U011100	与动力电池管理器通讯故障	C11100
99	U015500	与组合仪表通讯故障	C15500
100	P1EC000	降压时高压侧电压过高	1EC000
101	P1EC100	降压时高压侧电压过低	1EC100
102	P1EC200	降压时低压侧电压过高	1EC200
103	P1EC300	降压时低压侧电压过低	1EC300
104	P1EC400	降压时低压侧电流过高	1EC400
105	P1EC700	降压时硬件故障	1EC700
106	P1EC800	降压时低压侧短路	1EC800
107	P1EC900	降压时低压侧断路	1EC900
108	P1EE000	散热器过温	1EE000
109	U012200	与低压 BMS 通讯故障	C12200
110	U011100	与动力电池管理器通讯故障	C11100
111	U014000	与 BCM 通讯故障	C14000
112	P1CA100	严重漏电故障	P1CA100
113	P1CA200	一般漏电故障	P1CA200
114	P1CA000	漏电传感器自身故障	P1CA000
115	P1BF000	前驱动电机控制器主动泄放模块故障	1BF000
116	U011100	与电池管理器通讯故障	C11100
117	U01A500	与前驱动电机控制器通讯故障	C1A500

第四节 电路图及引脚定义

(a) 从高压电控连接器后端引线，检查高压电控各端子。

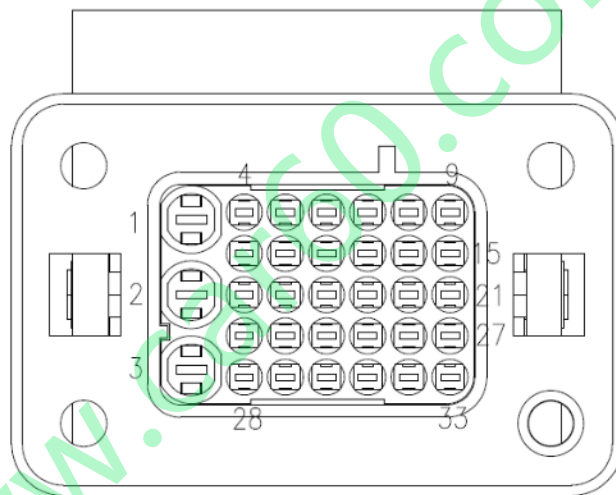


低压接插件 1 (64pin)：

引脚号	端口名称	线色	端口定义	线束接法	电源性质及电压标准值	备注
1	+12V	R/B	外部提供 ON 档电源	双路电	双路电	
2	+12V	R	外部提供常火电	常电	常电	
3						
4	+12V	R/B	外部提供 ON 档电源	双路电	双路电	
5						
6	GND	B	油门深度屏蔽地	车身地		
7	GND	B	外部电源地	车身地		
8	GND	B	外部电源地	车身地		
9						
10	GND	W	巡航地			
11	GND	G/B	充电枪温度 1 地 (标准)	充电口		
12	MES-BCM	Y/B	BCM 充电连接信号	BCM		
13	NET-CC1	G/W	充电控制信号 1 (标准)	充电口		
14	CRUISE-IN	R	巡航信号	方向盘		
15	STATOR-T-IN	Y	电机绕组温度	电机		
16	CHAR-TEMP1	L	充电枪座温度信号 1 (标准)	充电口		

17	DC-BRAKE1	Y/L	刹车深度 1	制动踏板		
18	DC-GAIN2	L/W	油门深度 2	油门踏板		
19	MES-BMS-OUT	L/B	BMS 信号	BMS		
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29	GND	L/R	电机模拟温度地	电机		
30						
31	DC-BRAKE2	L/W	刹车深度 2	制动踏板		
32	DC-GAIN1	Y/L	油门深度 1	油门踏板		
33	DIG-YL1-OUT		预留开关量输出 1	空		
34	DIG-YL2-OUT		预留开关量输出 2	空		
35	/IN-HAND-BRAKE		手刹信号	预留		
36						
37	GND	B	刹车深度屏蔽地			
38	+5V	L/O	刹车深度电源 1	制动踏板		
39	+5V	Y/O	油门深度电源 2	油门踏板		
40	+5V	Y/G	油门深度电源 1	油门踏板		
41	+5V	Gr	刹车深度电源 2	制动踏板		
42						
43	SWITCH-YL1		预留开关量输入 1	空		
44			车内插座触发信号	车内插座		
45	GND	B	旋变屏蔽地	电机		
46	EXT-ECO/SPO		经济/运动模式输入	开关组		预留
47	NET-CP	W/R	充电电流确认信号（国标 CP）	充电口		
48						
49	CANH	P	动力网 CANH	动力网 CANH		
50	CANL	V	动力网 CANL	动力网 CANL		
51	GND	Y/O	刹车深度电源地 1	制动踏板		
52	GND	Gr	油门深度电源地 2	油门踏板		
53						
54	GND	L/O	油门深度电源地 1	油门踏板		

55	GND	Y/G	刹车深度电源地 2	制动踏板		
56	SWITCH-YL2		预留开关量输入 2	空		
57	IN-FEET-BRAKE	W/B	制动信号	制动开关		
58	DSP-ECO/SPO-OUT		经济/运动模式输出	开关组		预留
59	/EXCOUT	L/W	励磁-	电机		
60	EXCOUT	Y/L	励磁+	电机		
61	COS+	Y/G	余弦+	电机		
62	COS-	Gr	余弦-	电机		
63	SIN+	Y/O	正弦+	电机		
64	SIN-	L/O	正弦-	电机		

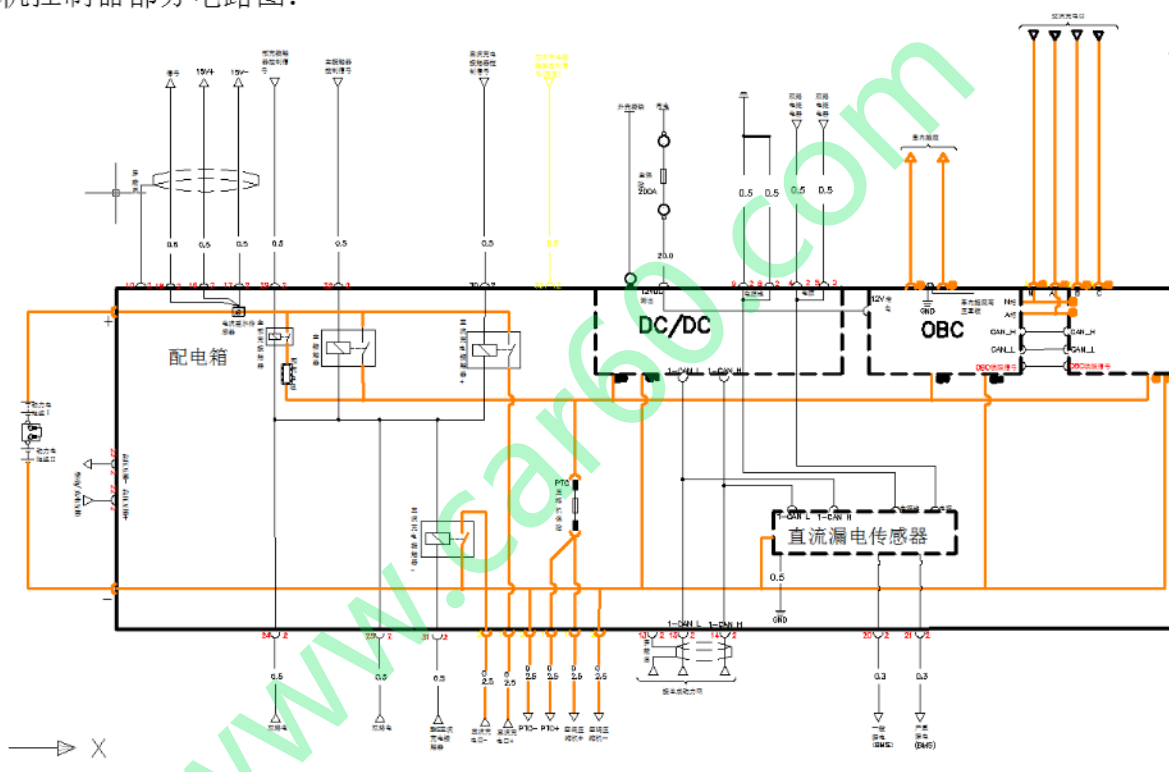


低压接插件 2 (33pin) :

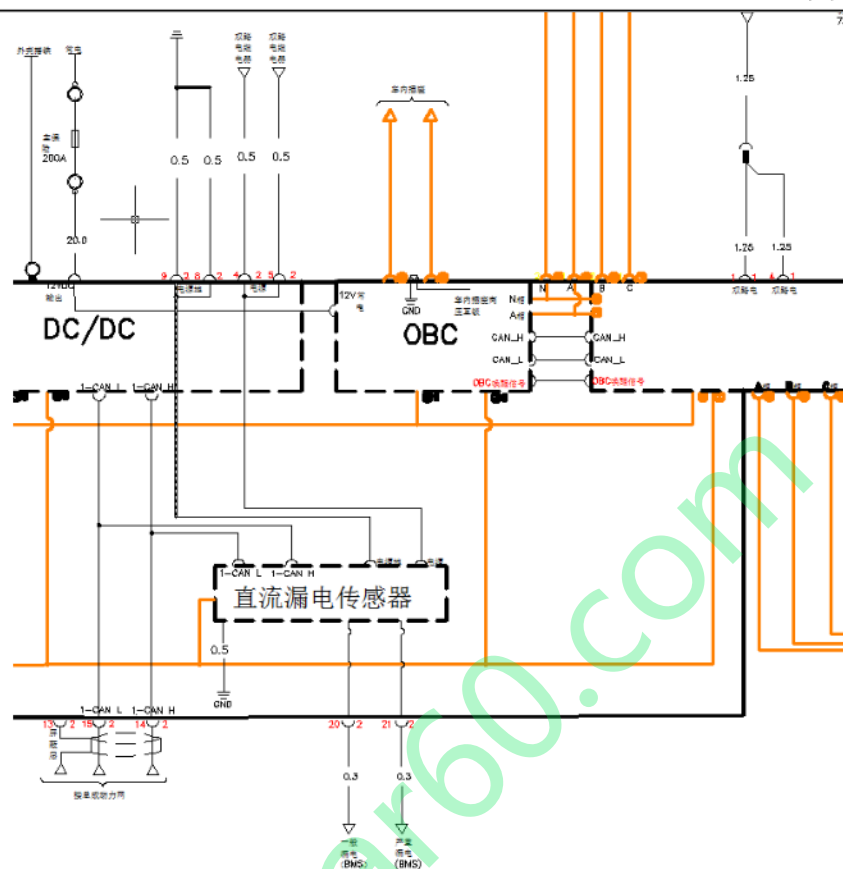
引脚号	端口名称	线色	端口定义	线束接法	电源性质及电压标准值	备注
1						
2						
3						
4		R/B	VCC 双路电电源		双路电 (+12V)	
5		R/B	VCC 双路电电源			
6						
7						
8		B/Y	GND 双路电电源地		双路电	
9		B/Y	GND 双路电电源地			

10		B	GND	直流霍尔屏蔽地		
11						
12						
13						
14		P	CAN_H	动力网		
15		V	CAN_L	动力网		
16		Y/B	直流霍尔电源+	BMS		
17		Y/G	直流霍尔电源-	BMS		
18		W/B	直流霍尔信号	BMS		
19						
20		L/W	一般漏电信号	BMS		
21		Y/G	严重漏电信号	BMS		
22	驱动/充电	G	高压互锁+	BMS		
23		Y	高压互锁-			
24		R	主接触器/预充接触器电源		双路电	
25		R	交直流充电正负极接触器电源		双路电	
26						
27						
28						
29		W/L	主预充接触器控制信号	BMS		
30		Gr	直流充电正极接触器控制信号	BMS		
31		Gr	直流充电负极接触器控制信号	BMS		
32		Br	主接触器控制信号	BMS		
33		G/W	交流充电接触器控制信号	BMS		

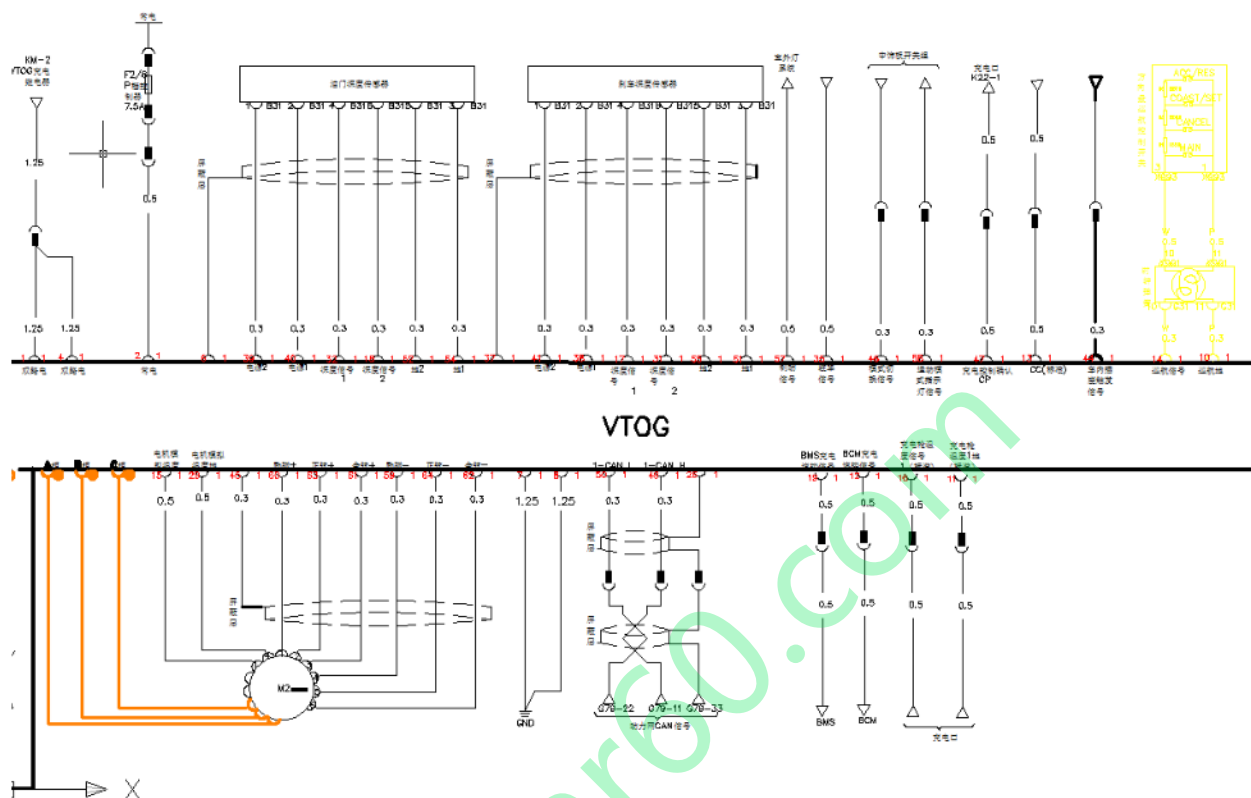
电机控制器部分电路图：



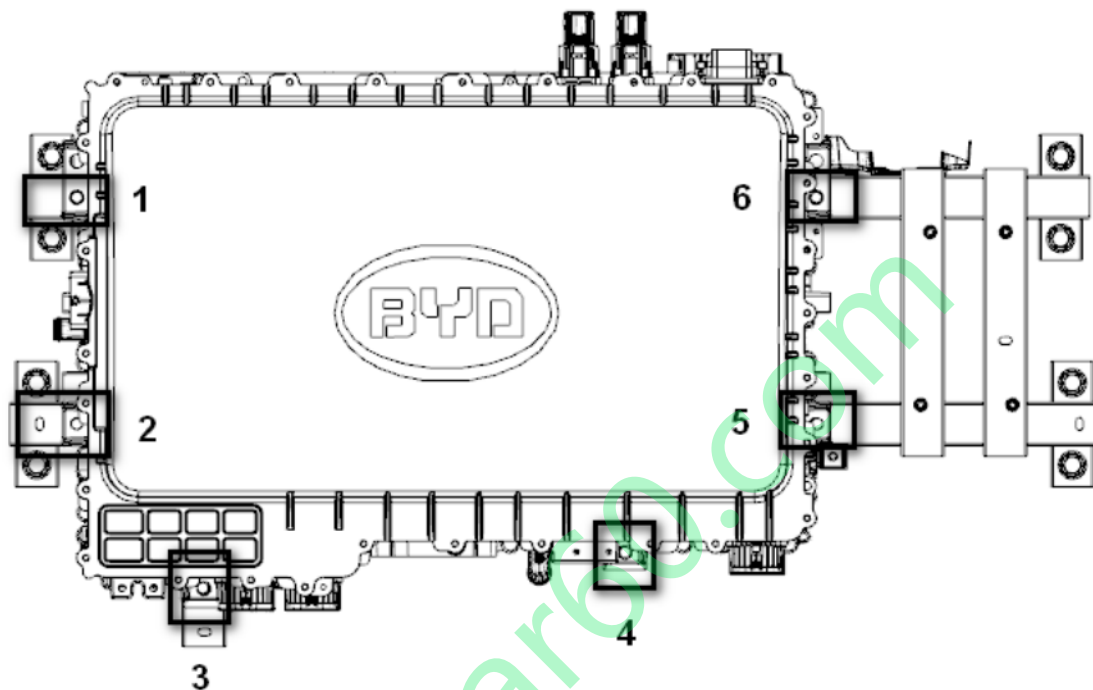
DC 与 OBC 部分电路图：



VTOG 部分电路图:



第五节 高压电控拆装



若确认电机控制器内部模块有问题，导致车辆不能运行，请按以下步骤拆卸。

- 1 将车辆断电至 OFF 档，等待 5min

NEXT

- 2 打开前舱盖

NEXT

- 3 用 14#套筒拆除高压电控总成与前舱大支架之间的六个 M10 螺栓

NEXT

- 4 依次拔除高压电控总成上的所有高低压接插件

NEXT

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 5 | 拆除高压电控总成冷却进、出水口以及排气管管路，并拆除左右两根搭铁线 |
|---|-----------------------------------|

NEXT

- | | |
|---|--|
| 6 | 用抱装夹具将高压电控总成控制器从前舱中抬出
高压电控总成安装按照拆卸相反顺序进行安装。 |
|---|--|

www.car60.com

第二章 主控制器系统

第一节 系统概述

主控制器总成是整车的控制管理单元。其主要职责是采集真空压力值，制动等信号，并通过 CAN 线发出，控制水泵、真空泵等继电器，综合协调整车各个 ECU 和车身电器的工作。其安装在乘员舱副驾驶座椅下方。

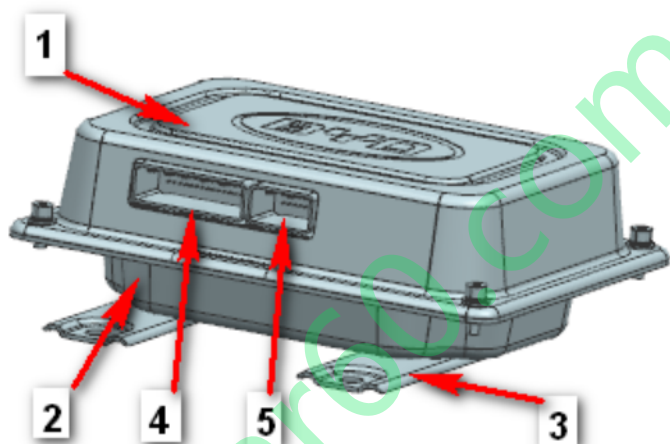


图 1 主控制器总成外部接口示意图

表 1 主控制器总成外部接口说明

编号	部件
①	上壳体
②	下壳体
③	主控制器背焊支架
④	低压接插件 1
⑤	低压接插件 2

第二节 诊断流程

1	把车开进维修间
NEXT	
2	检查蓄电池电压

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3 用诊断仪诊断

(a) 把诊断仪接到 DLC 口上, 读取故障诊断码

结果	进行
无故障码输出	5
有故障码输出	根据故障码排查
无应答	检查主控制器电源线和 CAN 线, 如果正常仍无应答, 更换主控制器

NEXT

4 检查保险和接插件情况

检查主控制器和各个模块的接插件是否接插完好, 端子是否正常, 不正常则维修相关部分。

检查保险是否导通。

不导通, 则更换保险, 是, 则进入下一步

5 全面分析与诊断

车上检查

检查 ECU 端子

NEXT

6 调整, 维修或更换

NEXT

7 确认测试

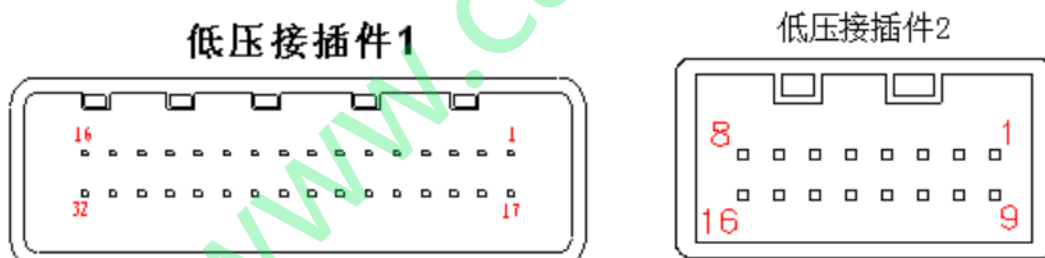
NEXT

7 结束

第三节 故障码列表

故障码 (ISO 15031-6)	故障定义	DTC 值(hex)
B114900	水温故障	914900
B114E00	真空泵系统失效	914E00
B114F00	真空泵严重漏气故障	914F00
B115000	真空泵一般漏气故障	915000
B115100	真空泵到达极限寿命	915100
B115900	真空泵继电器 1 故障	915900
B115A00	真空泵继电器 2 故障	915A00
B115B00	真空泵继电器 1、2 故障	915B00
U011000	与电机控制器通讯故障	C11000
U016400	与空调通讯故障	C16400
B115C00	充电口电锁故障	915C00
P160100	无极风扇电机堵转、短路等故障	160100
P160200	无极风扇过温保护、电子错误等故障	160200

第四节 电路图及引脚定义



低压接插件 1 (32pin) :

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流和堵转电流	电源性质 (比如: 常电)	备注 (可否共用保险等)
-----	------	------	------	------	--------	-----------	------------------	-----------------

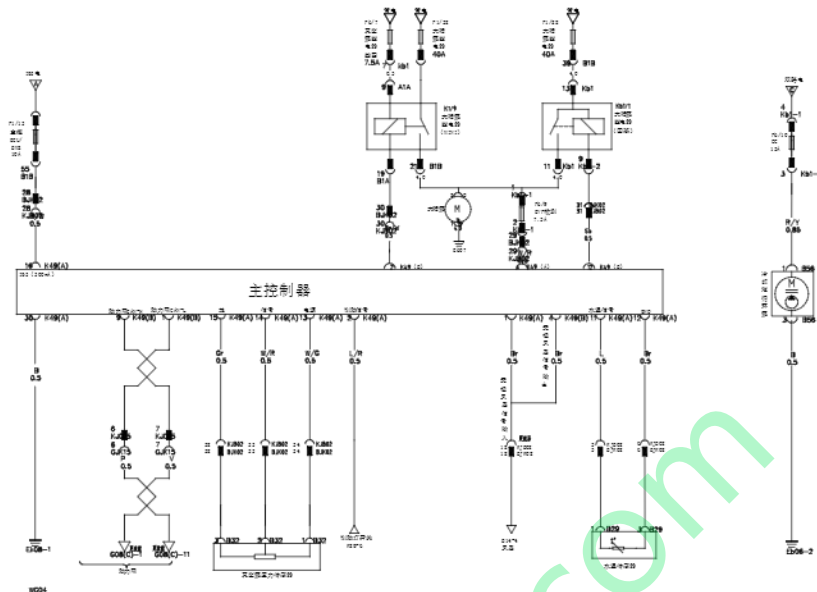
1		无极风扇信号输入		PWM				PWM 波采集
2		制动信号输入	制动开关	12V 高电平有效				
3		I0 in (开关输出预留)						
4		真空泵继电器检测信号	真空泵继电器 1, 2 与真空泵 1 号脚的交汇处	高电平有效				可参照电气原理图
5	GND (预留)							
6	信号输入 (预留)							
7	+5V (预留)							
8	+5V	气压传感器电源		5V 电压				
9		气压传感器信号		模拟量				
10	GND	气压传感器电源地		地				
11		水温传感器信号输入	水温传感器 C 脚	模拟量				
12		水温传感器信号地	水温传感器 A 脚	地				
13	DC+5V	真空压力传感器电源	真空压力传感器 1 号脚	5V 电压				
14		真空泵压力传感器信号	真空压力传感器 3 号脚	模拟量				
15	GND	真空压力传感器电源地	真空压力传感器 2 号脚	5V 地				
16	DC+12V	12V 电源	IG3 电	电源	300mA		双路电	
17								
18								
19								
20		信号输入(预留)		高有效				
21								
22								
23		信号输入(预留)		低有效				
24		模拟信号输入		模拟量				

		(预留)						
25		模拟信号输入 (预留)		模拟量				
26								
27		空						
28		空						
29		空						
30	GND	电源地	车身地					
31								
32								

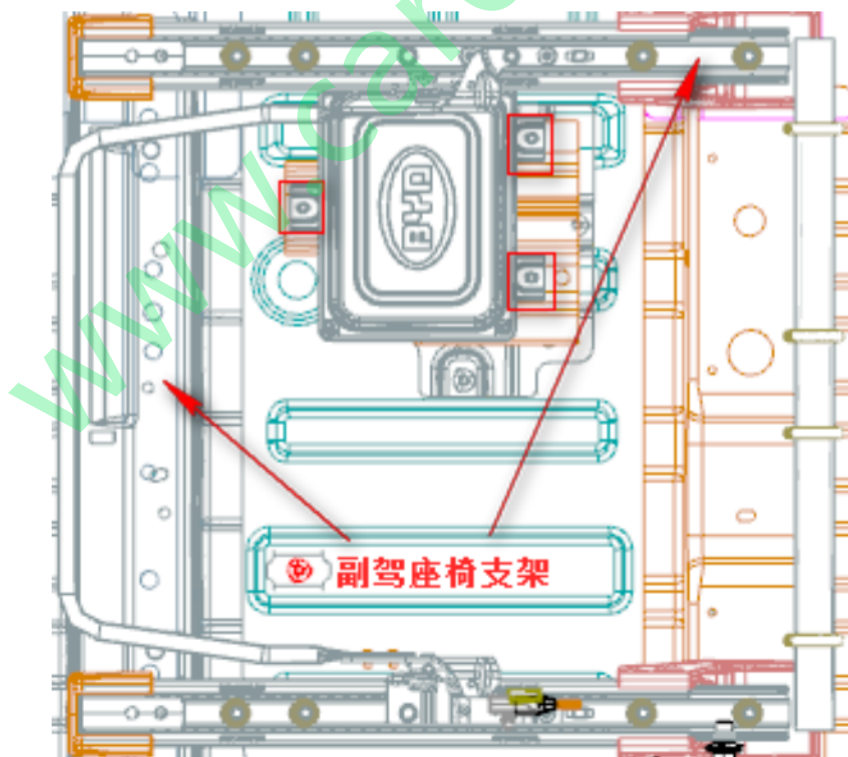
低压接插件 2 (16pin) :

引脚号	端口名称	端口定义		信号类型	稳态工作电流	冲击电流	电源性质 (比如: 常电)	备注 (是否需要单独配电等)
1		CAN_L	动力网	差分				
2		真空泵启动控制 2	真空泵继电器 2 控制脚	低电平有效				
3		IO 输出 (预留)						
4		无极风扇信号输出		PWM				PWM 波控制
5								
6		IO 输出 (预留)	空					
7								
8								
9		CAN_H	动力网	差分				
10		IO 输出 (预留)		低有效				
11		IO 输出 (预留)		低有效				
12		真空泵启动控制 1	真空泵继电器 1 控制脚	低电平有效				
13		空						
14		空						
15								
16								

主控制器电路图:



第五节 主控制器总成拆装



若确认主控制器内部模块有问题，导致车辆功能不能实现，请按以下步骤拆卸。

- 1 将车辆断电至 OFF 档

NEXT

2 拆掉副驾驶座椅

NEXT

3 用 8#套筒拆除主控制器总成与车身支架固定的三个 M6 螺栓

NEXT

4 依次拔除主控制器总成上的所有低压接插件

NEXT

6 将主控制器总成从乘员舱中拿出

主控制器总成安装按照拆卸相反顺序进行安装。

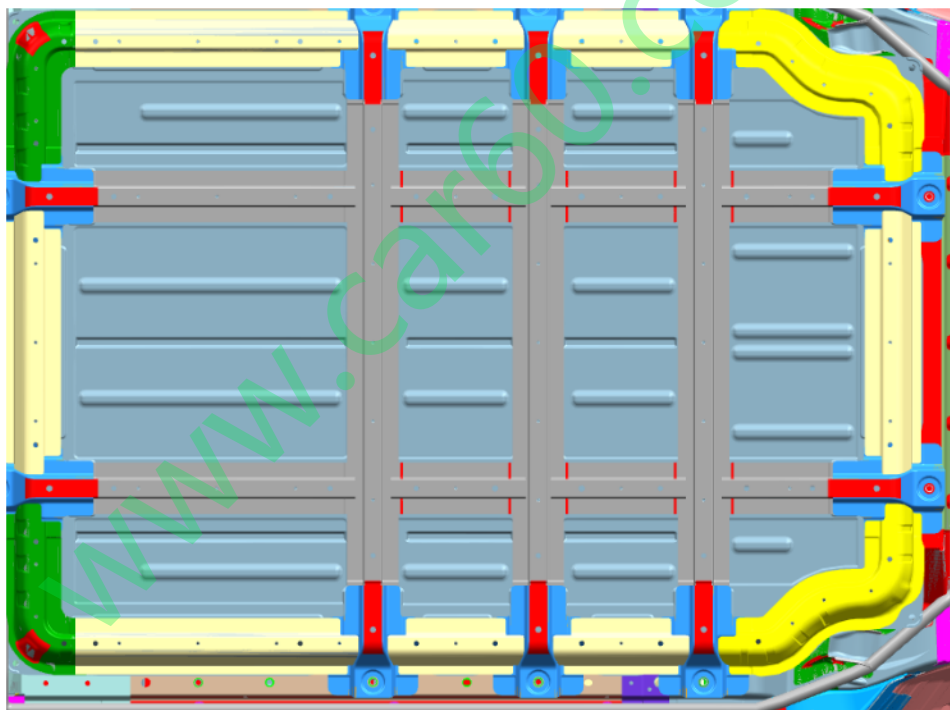
第三章 动力电池系统

第一节 系统概述

动力电池系统是EV车的动力能源，它为整车驱动和其他用电器提供电能。

本车的动力电池系统由12个动力电池模组、12个动力电池信息采集器、动力电池串联线、动力电池托盘、动力电池包密封罩、动力电池采样线等组成。12个动力电池模组总共200节串联而成。额定总电压为640V，总电量为48KWh。

第二节 动力电池位置

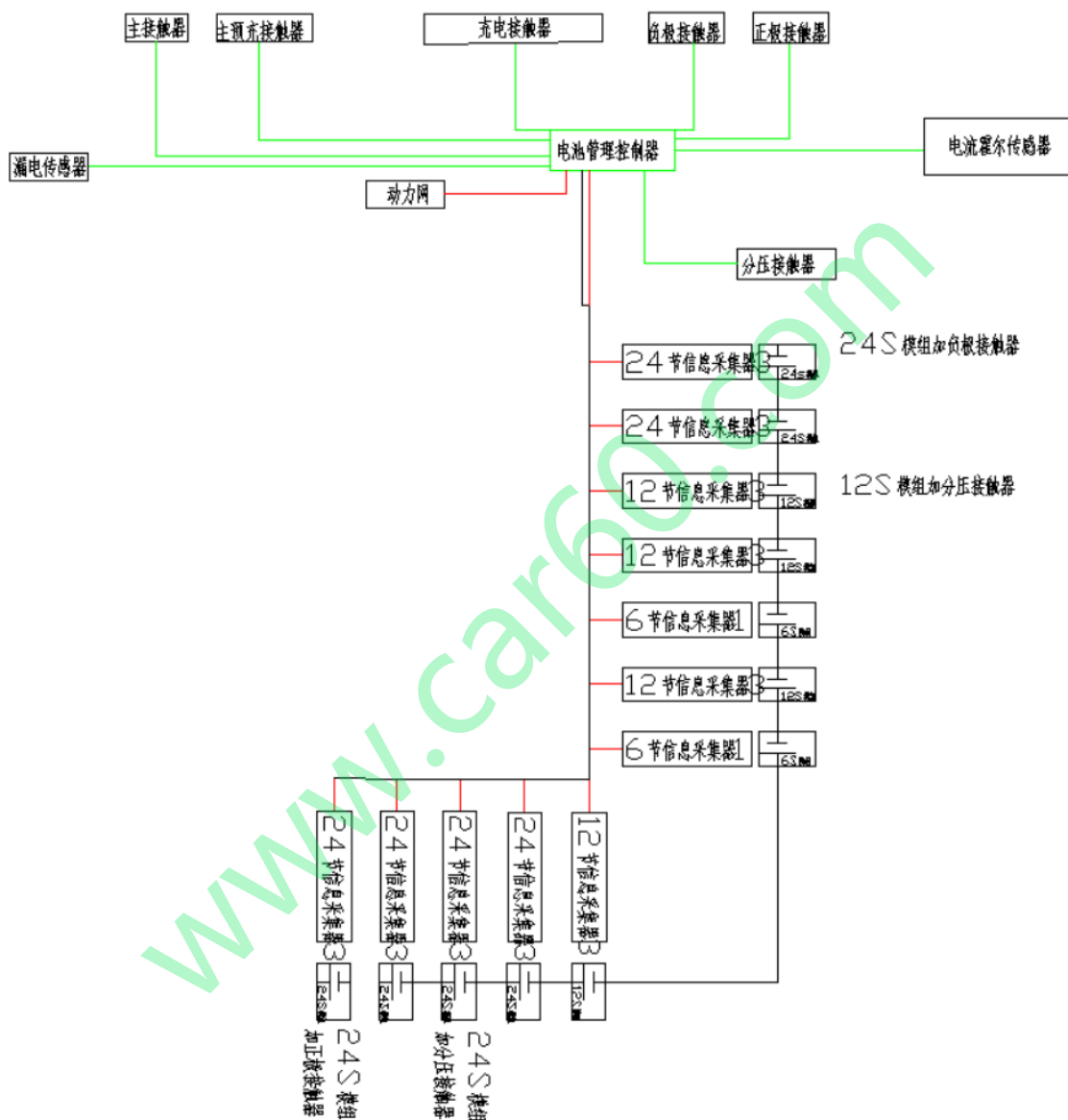


图一



图二

第三节 系统框图



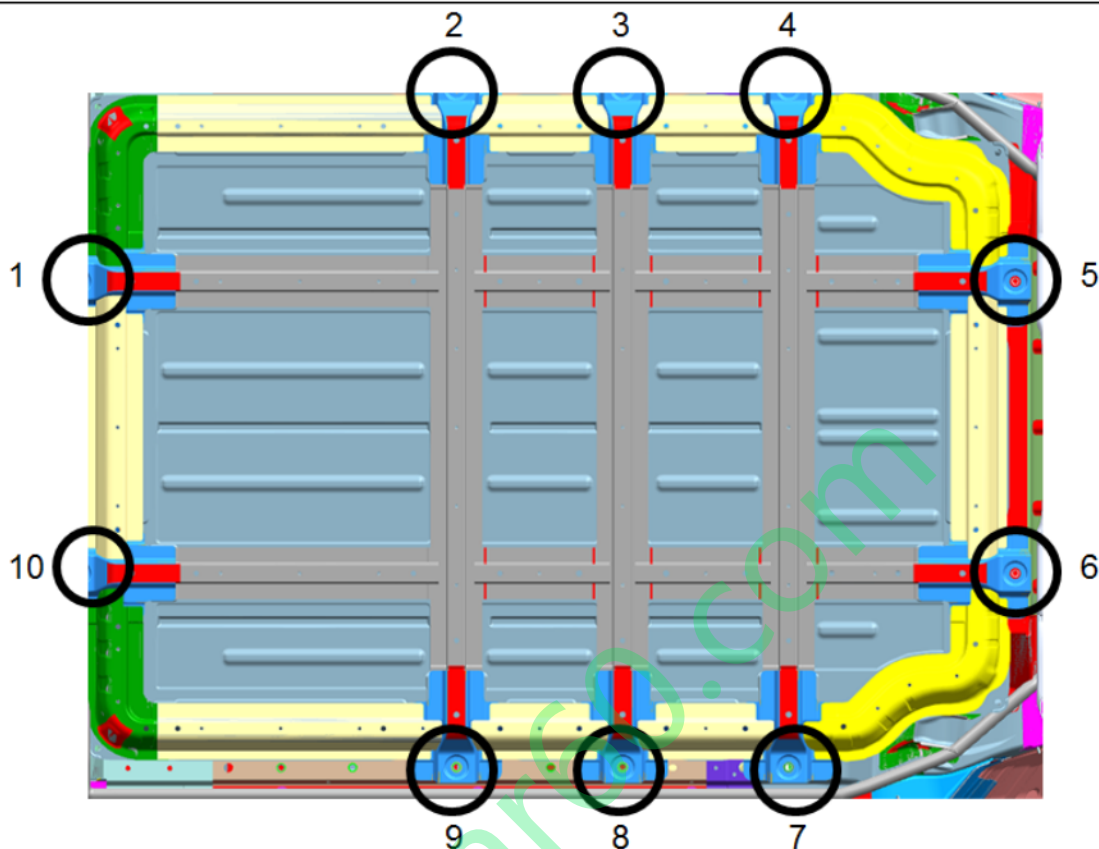
第四节 诊断流程

1	把车开进维修间
NEXT	



第五节 动力电池更换流程

若确定动力电池有问题需要维修，请在厂家的指导下更换电池，因为不同电池的特性不一致，电池性能不一致装配在一起会影响电池的寿命和使用，按以下步骤拆卸更换，依次拆卸10个螺栓。



1 将车辆退电至 OFF 档，等待 5min

NEXT

2 用举升机将整车升起合适的高度

NEXT

3 用万用表检测电池是否漏电。检测方法为：将万用表正极分别搭在电池正负极引出，负极搭车身地。正常值为 **10V** 以下。若过大请不要拆卸，检测漏电原因和地方，排除问题后再进行以下操作

NEXT

4 佩戴绝缘手套，拔掉直流母线接插件和电池信息采用线接插件

NEXT

5	佩戴绝缘手套，用套筒卸掉动力电池与车身固定螺栓
---	-------------------------

NEXT

6	用万用表检测电池是否漏电。检测方法为：将万用表正极分别搭在电池正负极引出，负极搭托盘。正常值为 10V 以下。若过大请不要拆卸，检测漏电原因和地方，排除问题后再进行以下操作
---	---

NEXT

7	佩戴绝缘手套，用套筒卸掉密封盖与托盘固定的所有紧固件
---	----------------------------

NEXT

8	佩戴绝缘手套，将动力连接铜排的护套翻开，用套筒依次拆除动力连接铜排，用十字起拆卸电池信息采样线束、用一字起轻撬、平推固定在模组上的采集器
---	--

NEXT

9	佩戴绝缘手套，用套筒卸掉模组压条固定螺栓，后取出压条
---	----------------------------

NEXT

10	佩戴绝缘手套，取出电池模组，更换新电池模组
----	-----------------------

NEXT

11	检测模组漏电情况，检测方法与拆卸方法一致，如没有其他情况，请进行以下操作
----	--------------------------------------

NEXT

12	佩戴绝缘手套，用套筒安装电池模组压条紧固件，将采集
----	---------------------------

器固定在模组上

NEXT

13

佩戴绝缘手套，用套筒依次安装模组之间的连接铜排，盖上铜排保护盖，用十字起安装固定采样通信线，接上所示通信线接插件

NEXT

14

佩戴绝缘手套，将电池信息采样线连接电池管理器、动力电池，给管理器供电，用万用表检测电池包正负极是否有电压输出，用上位机查看电池采样信息是否正常，如果没有其他情况，请进行以下操作

NEXT

15

佩戴绝缘手套，用套筒安装密封盖与托盘连接的紧固件

/

16

佩戴绝缘手套，用万用表检测电池包是否漏电，检测方法与拆卸方法一样

/

 1
7

佩戴绝缘手套，用套筒安装托盘与车身的紧固件

/

18

佩戴绝缘手套，接上直流母线接插件、电池信息采样通信线接插件

/

19

上电，检测动力电池系统问题是否解决，若无问题，结束

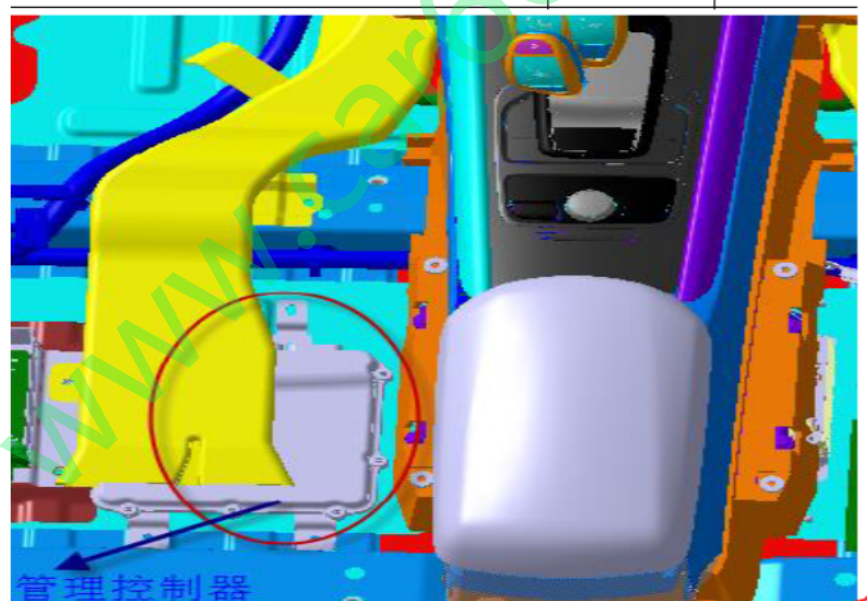
第四章 电池管理系统

第一节 系统概述

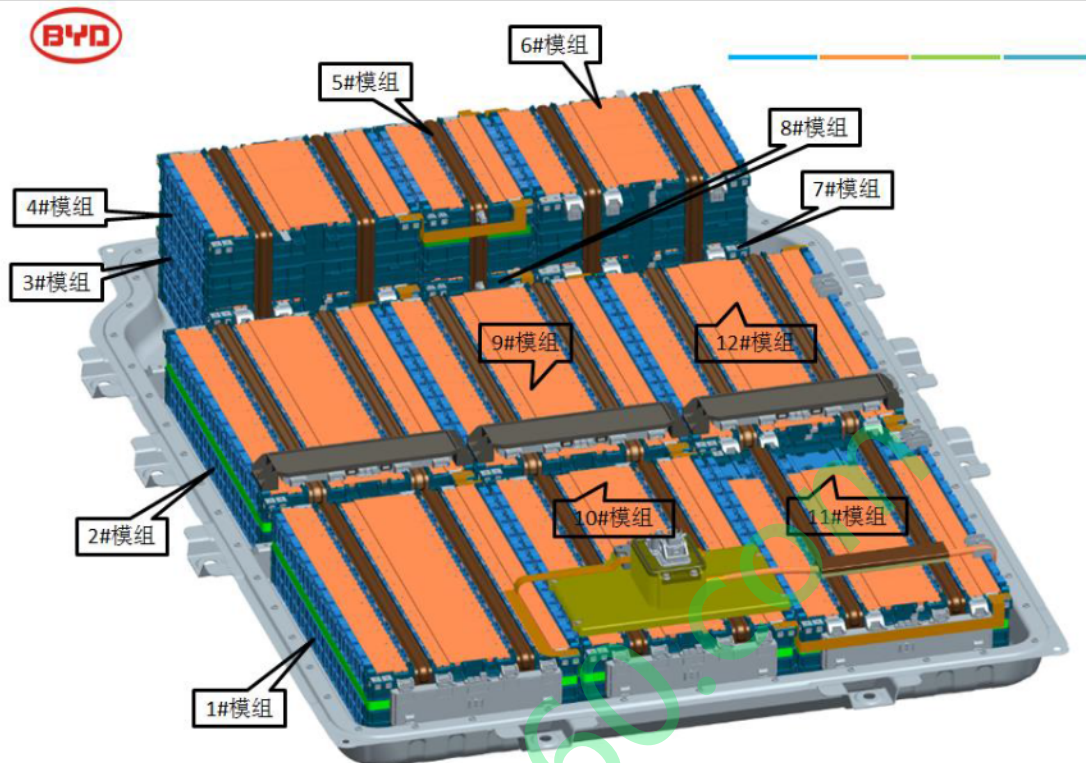
本车采用分布式电池管理系统，由 1 个电池管理控制器（BMC）和 12 个电池信息采集器（BIC）及 1 套动力电池采样线组成。电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等；电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、温度采样、电池均衡、采样线异常检测等；动力电池采样线的主要功能是连接电池管理控制器和电池信息采集器，实现二者之间的通讯及信息交换。

第二节 组件位置

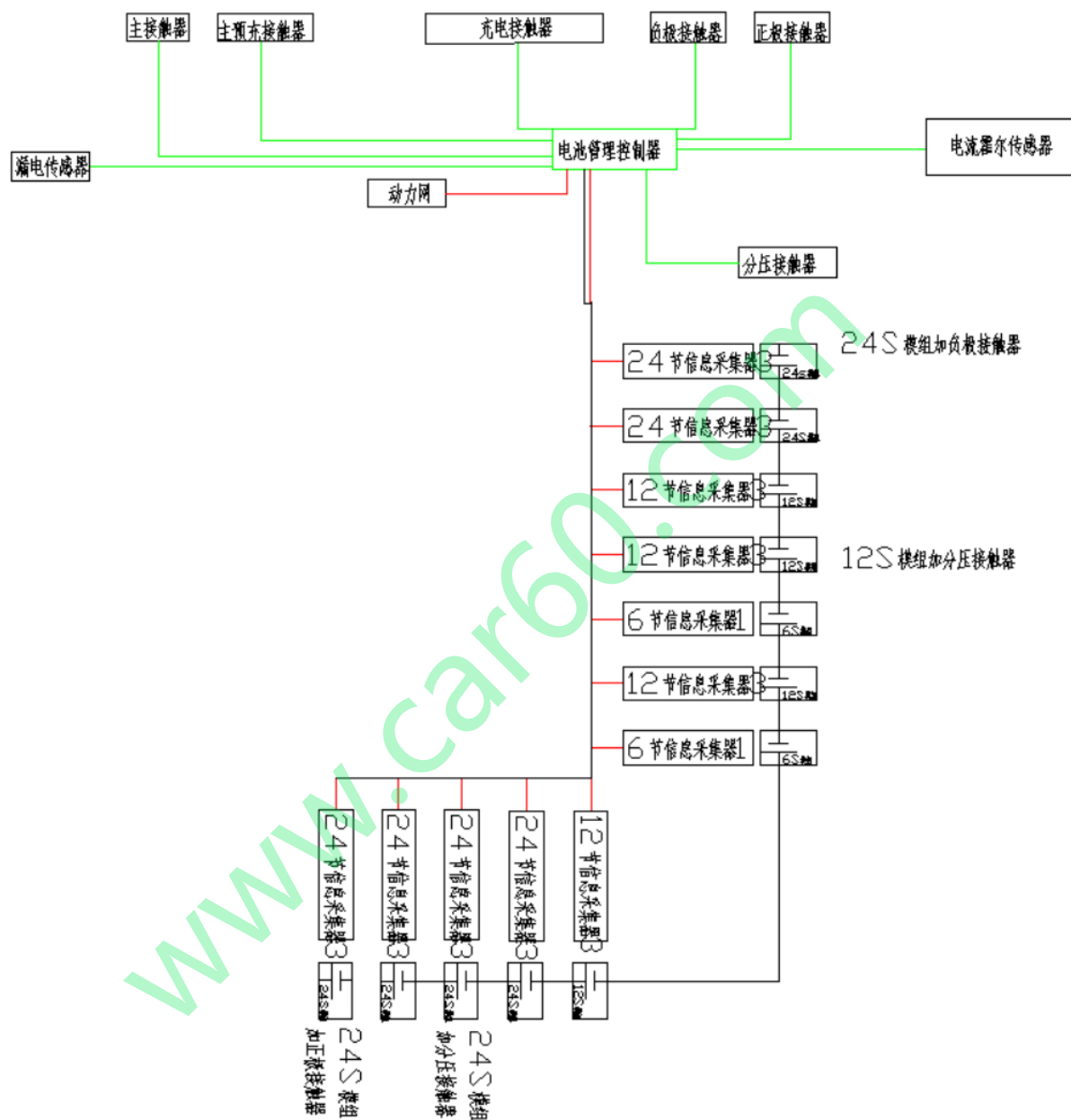
电池管理控制器位于前地板主驾座椅支架下，位置如下图所示：



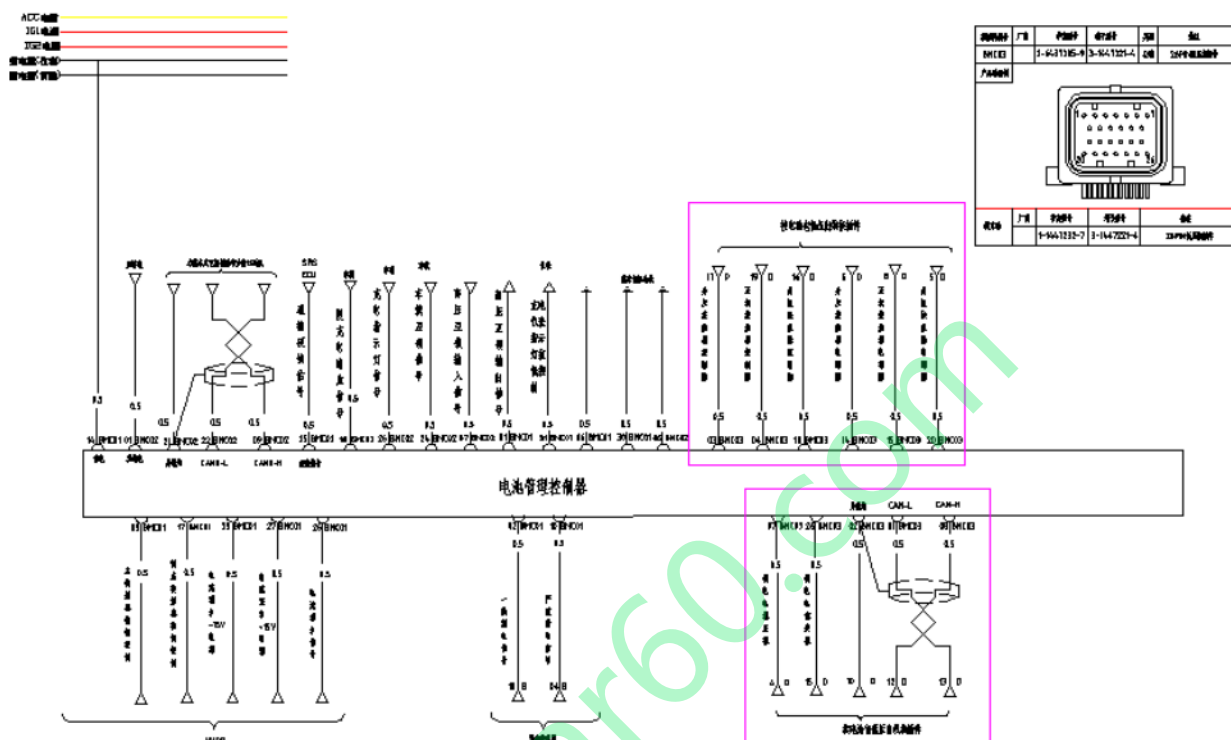
12个电池信息采集器分别位于动力电池包内部每个动力电池模组的前、后端和上端。



第三节 系统框图



第四节 电气原理图及接插件定义



第五节 终端诊断

1. 断开动力电池管理器连接器。
2. 测量线束端输入电压。
3. 接回电池管理器连接器。
4. 测量各端子值。

正常值

连接端子	端子描述	线色	条件	正常值
BMC01-1~GND	高压互锁输出信号	W	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC01-2~GND	一般漏电信号	L/W	一般漏电	小于 1V
BMC01-6~GND	整车低压地	B	始终	小于 1V
BMC01-9~GND	主接触器拉低控制信号	Br	整车上高压电	小于 1V
BMC01-10~GND	严重漏电信号	Y/G	严重漏电	小于 1V
BMC01-14~GND	12V 蓄电池正	G/R	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-17~GND	主预充接触器拉低控制信号	W/L	预充过程中	小于 1V
BMC01-26~GND	直流霍尔信号	W/B	电源 ON 档	0-4.2V

BMC01-27~GND	电流霍尔+15V	Y/B		9~16V
BMC01-28~GND	直流霍尔屏蔽地	Y/G		
BMC01-29~GND	电流霍尔-15V	R/G	ON 档/OK 档/充电	-16~-9V
BMC01-30~GND	整车低压地	B	始终	小于 1V
BMC01-31~GND	仪表充电指示灯信号	G	充电时	小于 1V
BMC01-33~GND	直流充电正、负极接触器拉低控制信号	Gr	直流充电时	小于 1V
BMC01-34~GND	交流充电接触器控制信号	G/W	始终	小于 1V
BMC02-1~GND	12VDC 电源正	R/B	电源 ON 档/充电	11-14V
BMC02-4~GND	直流充电感应信号	Y/R	充电时	
BMC02-6~GND	整车低压地	B	始终	小于 1V
BMC02-7~GND	高压互锁输入信号	W	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-11~GND	直流温度传感器高	G/Y	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC02-13~GND	直流温度传感器低	R/W	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC02-14~GND	直流充电口 CAN2H	P		
BMC02-15~GND	整车 CAN1H	P	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC02-16~GND	整车 CAN 屏蔽地		ON 档/OK 档/充电	小于 1V
BMC02-18~GND	VTOG/车载感应信号	L/B	交流充电时	小于 1V
BMC02-20~GND	直流充电口 CAN2L	V		1.5~2.5V
BMC02-21~GND	直流充电口 CAN 屏蔽地		始终	小于 1V
BMC02-22~GND	整车 CANH	V	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC02-25~GND	碰撞信号	Y/G	启动	约-15V
BMC03-1~GND	采集器 CANL	V	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC03-2~GND	采集器 CAN 屏蔽地		始终	小于 1V
BMC03-3~GND	1#分压接触器拉低控制信号	G/B		小于 1V
BMC03-4~GND	2#分压接触器拉低控制信号	Y/B		小于 1V
BMC03-7~GND	BIC 供电电源正	R/L	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-8~GND	采集器 CANH	P	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC03-10~GND	负极接触器拉低控制信号	L/B	接触器吸合时	小于 1V
BMC03-11~GND	正极接触器拉低控制信号	R/G	接触器吸合时	小于 1V
BMC03-14~GND	1#分压接触器 12V 电源	G/R	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-15~GND	2#分压接触器 12V 电源	L/R	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-20~GND	负极接触器 12V 电源	Y/W	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-21~GND	正极接触器 12V 电源	R/W	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-26~GND	采集器电源地	R/Y	ON 档/OK 档/充电	小于 1V

第六节 诊断流程

1	把车开进维修间
//	
2	检查蓄电池电压及整车低压线束供电是否正常
标准电压值： //11~14V 如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请充电或更换 蓄电池或检查整车低压线束。	
3	对接好接插件，整车上 ON 档电，进入电池管理器故障代码诊断
//	
5	针对故障进行调整，维修或更换
//	
6	确认测试
//	
7	结束

第七节 故障代码

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障 定义	DTC 值(hex) [此列为公式自动填充]
1	P1A0000	严重漏电故障	1A0000
2	P1A0100	一般漏电故障	1A0100
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障	1A0200
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障	1A0300
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障	1A0400
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障	1A0500
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障	1A0600
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障	1A0700
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障	1A0800
10	P1A0900	BIC8 工作异常故障	1A0900
11	P1A0A00	BIC9 工作异常故障	1A0A00
12	P1A0B00	BIC10 工作异常故障	1A0B00

13	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障	1A0C00
14	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障	1A0D00
15	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障	1A0E00
16	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障	1A0F00
17	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障	1A1000
18	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障	1A1100
19	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障	1A1200
20	P1A1300	BIC8 电压采样异常故障	1A1300
21	P1A1400	BIC9 电压采样异常故障	1A1400
22	P1A1500	BIC10 电压采样异常故障	1A1500
33	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障	1A2000
34	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障	1A2100
35	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障	1A2200
36	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障	1A2300
37	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障	1A2400
38	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障	1A2500
39	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障	1A2600
40	P1A2700	BIC8 温度采样异常故障	1A2700
41	P1A2800	BIC9 温度采样异常故障	1A2800
42	P1A2900	BIC10 温度采样异常故障	1A2900
43	P1A2A00	BIC1 均衡电路故障	1A2A00
44	P1A2B00	BIC2 均衡电路故障	1A2B00
45	P1A2C00	BIC3 均衡电路故障	1A2C00
46	P1A2D00	BIC4 均衡电路故障	1A2D00
47	P1A2E00	BIC5 均衡电路故障	1A2E00
48	P1A2F00	BIC6 均衡电路故障	1A2F00
49	P1A3000	BIC7 均衡电路故障	1A3000
50	P1A3100	BIC8 均衡电路故障	1A3100
51	P1A3200	BIC9 均衡电路故障	1A3200
52	P1A3300	BIC10 均衡电路故障	1A3300
53	P1A3400	预充失败故障	1A3400
54	P1A3500	动力电池单节电压严重过高	1A3500
55	P1A3600	动力电池单节电压一般过高	1A3600
56	P1A3700	动力电池单节电压严重过低	1A3700
57	P1A3800	动力电池单节电压一般过低	1A3800
58	P1A3900	动力电池单节温度严重过高	1A3900
59	P1A3A00	动力电池单节温度一般过高	1A3A00
60	P1A3B00	动力电池单节温度严重过低	1A3B00
61	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低	1A3C00
62	P1A3D00	负极接触器回检故障	1A3D00
63	P1A3E00	主接触器回检故障	1A3E00
64	P1A3F00	预充接触器回检故障	1A3F00
65	P1A4000	充电接触器回检故障	1A4000
66	P1A4100	主接触器烧结故障	1A4100

67	P1A4200	负极接触器烧结故障	1A4200
68	P1A4300	电池管理器+15V 供电过高故障	1A4300
69	P1A4400	电池管理器+15V 供电过低故障	1A4400
70	P1A4500	电池管理器-15V 供电过高故障	1A4500
71	P1A4600	电池管理器-15V 供电过低故障	1A4600
72	P1A4700	交流充电感应信号断线故障	1A4700
73	P1A4800	因电机控制器断开主接触器	1A4800
77	P1A4C00	漏电传感器失效故障	1A4C00
78	P1A4D00	电流霍尔传感器故障	1A4D00
79	P1A4E00	电池组过流告警	1A4E00
80	P1A4F00	电池管理系统初始化错误	1A4F00
81	P1A5000	电池管理系统自检故障	1A5000
82	P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警	1A5100
83	P1A5200	碰撞系统故障	1A5200
86	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高	1A5500
87	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低	1A5600
90	U011000	与电机控制器通讯故障	C11000
91	P1A5A00	与漏电传感器通讯故障	1A5A00
92	U110300	与气囊 ECU 通讯故障	D10300
93	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障	1A5C00
94	P1A5D00	分压接触器 2 回检故障	1A5D00
95	P1A5E00	分压接触器 3 回检故障	1A5E00
96	P1A5F00	分压接触器 4 回检故障	1A5F00
97	P1A6000	高压互锁 1 故障	1A6000
98	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障	E0B000
99	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障	E0B100
100	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障	E0B200
101	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障	E0B300
102	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障	E0B400
103	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障	E0B500
104	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障	E0B600
105	U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障	E0B700
106	U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障	E0B800
107	U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障	E0B900
108	U029700	与车载充电器通讯故障	C29700
109	U012200	与低压 BMS 通讯故障	C12200
110	P1A9000	因温度低导致限充电功率为 0	1A9000
111	P1A9100	因温度高导致限充电功率为 0	1A9100
112	P1A9200	因温度低导致限放电功率为 0	1A9200
113	P1A9300	因温度高导致限放电功率为 0	1A9300
114	P1A9400	因电压低导致限放电功率为 0	1A9400
115	P1A9500	因采集器故障导致充放电功率	1A9500

		为 0	
116	P1A9600	因电压高导致无法回馈	1A9600
117	P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警	1AC000
118	P1AC100	后碰 ECU 碰撞报警	1AC100
119	P1AC200	高压互锁 2 故障	1AC200
120	P1AC300	高压互锁 3 故障	1AC300
121	U110400	与后碰 ECU 通讯故障	D10400
122	P1AC400	电池严重不均衡	1AC400
123	P1AC500	BIC 程序不一致	1AC500
124	P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配	1AC600
125	P1AC700	湿度过高故障	1AC700
126	P1A9800	BIC11 工作异常故障	1A9800
127	P1A9900	BIC12 工作异常故障	1A9900
128	P1A9A00	BIC13 工作异常故障	1A9A00
129	P1A9B00	BIC14 工作异常故障	1A9B00
130	P1A9C00	BIC15 工作异常故障	1A9C00
131	P1A9D00	BIC16 工作异常故障	1A9D00
132	P1A9E00	BIC17 工作异常故障	1A9E00
133	P1A9F00	BIC18 工作异常故障	1A9F00
134	P1AA000	BIC19 工作异常故障	1AA000
135	P1AA100	BIC20 工作异常故障	1AA100
136	P1AA200	BIC11 电压采样异常故障	1AA200
137	P1AA300	BIC12 电压采样异常故障	1AA300
138	P1AA400	BIC13 电压采样异常故障	1AA400
139	P1AA500	BIC14 电压采样异常故障	1AA500
140	P1AA600	BIC15 电压采样异常故障	1AA600
141	P1AA700	BIC16 电压采样异常故障	1AA700
142	P1AA800	BIC17 电压采样异常故障	1AA800
143	P1AA900	BIC18 电压采样异常故障	1AA900
144	P1AAA00	BIC19 电压采样异常故障	1AAA00
145	P1AAB00	BIC20 电压采样异常故障	1AAB00
146	P1AAC00	BIC11 温度采样异常故障	1AAC00
147	P1AAD00	BIC12 温度采样异常故障	1AAD00
148	P1AAE00	BIC13 温度采样异常故障	1AAE00
149	P1AAF00	BIC14 温度采样异常故障	1AAF00
150	P1AB000	BIC15 温度采样异常故障	1AB000
151	P1AB100	BIC16 温度采样异常故障	1AB100
152	P1AB200	BIC17 温度采样异常故障	1AB200
153	P1AB300	BIC18 温度采样异常故障	1AB300
154	P1AB400	BIC19 温度采样异常故障	1AB400
155	P1AB500	BIC20 温度采样异常故障	1AB500
156	P1AB600	BIC11 均衡电路故障	1AB600
157	P1AB700	BIC12 均衡电路故障	1AB700

158	P1AB800	BIC13 均衡电路故障	1AB800
159	P1AB900	BIC14 均衡电路故障	1AB900
160	P1ABA00	BIC15 均衡电路故障	1ABA00
161	P1ABB00	BIC16 均衡电路故障	1ABB00
162	P1ABC00	BIC17 均衡电路故障	1ABC00
163	P1ABD00	BIC18 均衡电路故障	1ABD00
164	P1ABE00	BIC19 均衡电路故障	1ABE00
165	P1ABF00	BIC20 均衡电路故障	1ABF00
166	U20BA00	BIC11CAN 通讯超时故障	E0BA00
167	U20BB00	BIC12CAN 通讯超时故障	E0BB00
168	U20BC00	BIC13CAN 通讯超时故障	E0BC00
169	U20BD00	BIC14CAN 通讯超时故障	E0BD00
170	U20BE00	BIC15CAN 通讯超时故障	E0BE00
171	U20BF00	BIC16CAN 通讯超时故障	E0BF00
172	U208000	BIC17CAN 通讯超时故障	E08000
173	U208100	BIC18CAN 通讯超时故障	E08100
174	U208200	BIC19CAN 通讯超时故障	E08200
175	U208300	BIC20CAN 通讯超时故障	E08300
176	P1AC800	正极接触器回检故障	1AC800
177	P1AC900	直流充电感应信号断线故障	1AC900
178	U029C00	电池管理器与 VTOG 通讯故障	C29C00
179	U029800	电池管理器与 DC 通讯故障	C29800
180	U02A200	与主动泄放模块通讯故障	C2A200
181	U016400	与空调通讯故障	C16400
182	P1ACA00	电池组放电严重报警	1ACA00
184	U0A21	与漏电传感器通讯故障	U0A21
185	P1AD000	模组连接异常	P1AD000

第八节 电池管理控制器更换流程

若确认电池管理器有问题，导致车辆不能运行，请按以下步骤拆卸。

1	将车辆断电至 OFF 档，等待 5min
---	----------------------

/

2	拆掉副驾座椅。
---	---------

↓

3	拔掉电池管理控制器上连接的动力电池采样线和整车低压
---	---------------------------

	线束的接插件，拔掉整车低压线束在电池管理控制器支架上的固定卡扣
--	---------------------------------

/

4	用 10 号套筒拆卸电池管理控制器的三个固定螺母
---	--------------------------

/

5	更换电池管理器，插上动力电池采样线和整车低压线束的接插件，确认
---	---------------------------------

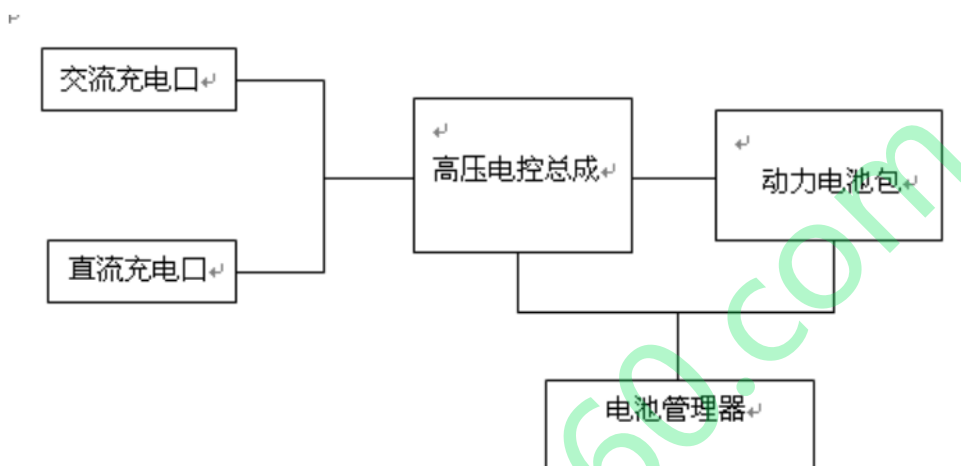
/

6	用 10 号套筒拧紧电池管理控制器的三个固定螺母
---	--------------------------

8	安装好副驾座椅，结束
---	------------

第五章 充电系统

第一节 系统框图：



第二节 系统概述：

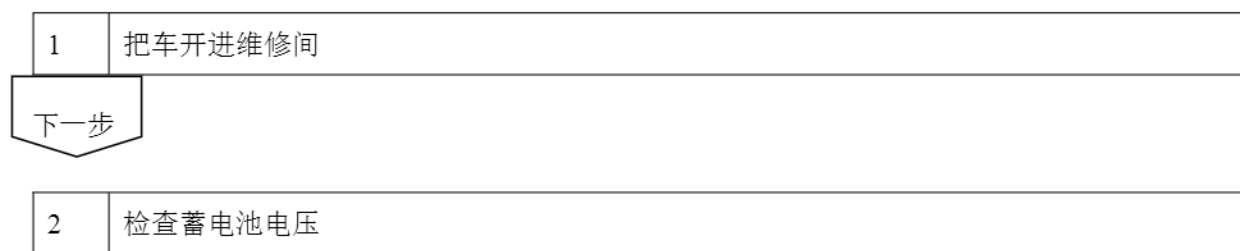
SAEV 电动车有两种充电方式：直流充电和交流充电。

交流充电主要是通过交流充电桩、壁挂式充电盒以及家用供电插座接入交流充电口，通过高压电控总成将交流电转为 640V 直流高压电给动力电池充电。

直流充电主要是通过充电站的充电柜将直流高压电直接通过直流充电口给动力电池充电。

充电系统主要组成部分：交流充电口、直流充电口、高压电控总成、动力电池包、电池管理器。

第三节 诊断流程：



标准电压值：12.8~13.7V

如果电压值低于 12.8V，在进行下一步之前请检查电控故

障或进行充电亦可更换蓄电池。

下一步

3 参考故障症状表

下一步

5 调整，维修或更换

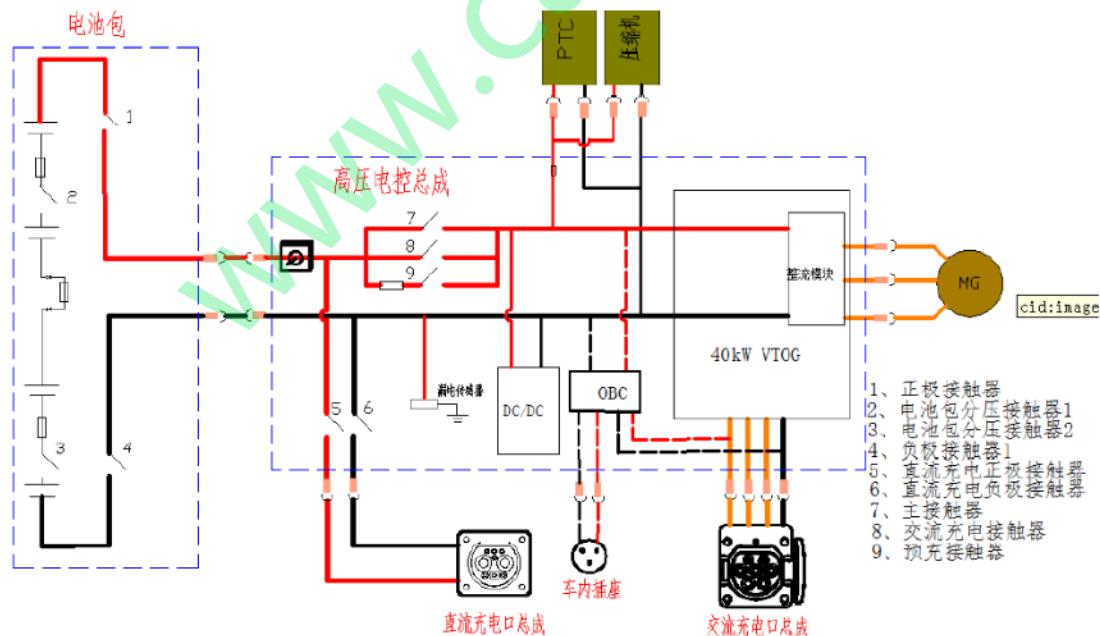
下一步

6 确认测试

下一步

7 结束

1. 电路原理图:



2. 故障症状表

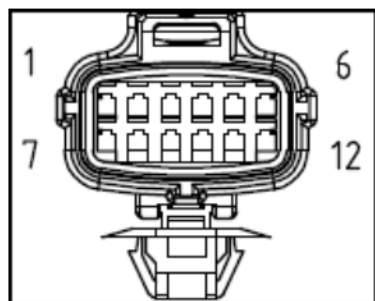
故障症状	可能发生部位
------	--------

直流无法充电	1. 直流充电口 2. 高压电控总成 3. 电池管理器 4. 线束
交流无法充电	1. 交流充电口 2. 高压电控总成 3. 电池管理器 4. 线束

直流无法充电：

检查步骤：

1	检查直流充电口总成高低压线束
---	----------------



- (a) 分别拔出直流充电口总成的高压接插件和低压接插件
(b) 分别测试正负极电缆和低压线束是否导通。
(c) 用万用表检查低压接插件与充电口端子值是否正常。

OK

NG

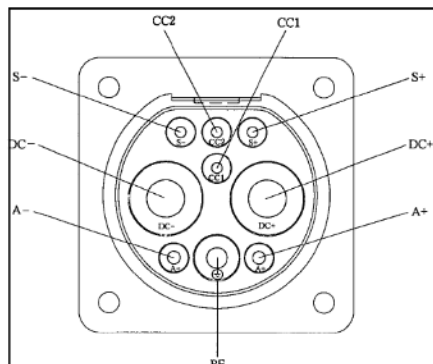
更换直流充电口

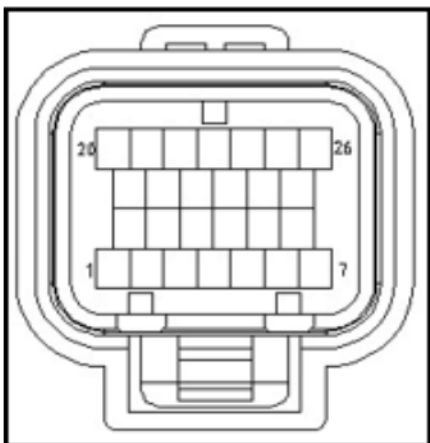
参考正常值

2	检查低压线束
---	--------

- (a) 电源置为 OFF 档。
(b) 拔出电池管理器低压接插件 BMC 02
(c) 用万用表检查电池管理器接插件 BMC 02 与充电口端子值。

端子	线色	正常值
1~ A- (低压辅助电源负)	B	小于 1 Ω
2~ A+ (低压辅助电源正)	R	小于 1 Ω
3~ CC2 (直流充电感应信号)	R	小于 1 Ω
4~ S- (CAN-L)	B	小于 1 Ω
5~ S+ (CAN-H)	R	小于 1 Ω
CC1~车身地	W/B	1K Ω ± 30 Ω





端子	线色	正常值
BMC02-04~CC2 (直流充电感应信号)	R	小于 1 Ω
BMC02-14~S+ (CAN-H)	R	小于 1 Ω
BMC02-20~S- (CAN-L)	B	小于 1 Ω
1~A- (低压辅助电源负)	B	小于 1 Ω
2~A+ (低压辅助电源正)	R	小于 1 Ω

OK

NG

更换线束

3 检查高压电控总成

- (a) 电源置为 OFF 档。
- (b) 连接充电枪，准备充电。
- (c) 用万用表检查电池管理器接插件 BMC 02 与车身地值。
- (d) 断开充电枪。
- (e) 拔下电池管理器接插件，将直流充电正负极接触器控制脚与车身地短接，将吸合充电正负极接触器。
- (f) 用万用表测量充电口 DC+与 DC-正常值约为 640V。

正常值

端子	线色	正常值
直流充电正负极接触器电源脚~车身地	W/R	11-14V
直流充电接触器控制脚~车身地	B	小于 1 Ω



4 更换电池管理器

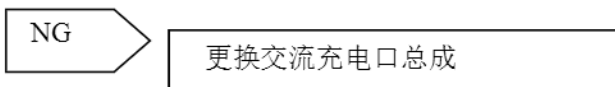
OK

5 诊断完毕

交流无法充电
检查步骤:

1 检查交流充电口总成

(a) 检查充电电缆是否断路。



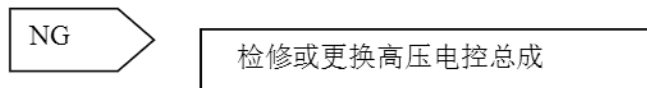
OK

2 检查高压电控总成

(a) 将交流充电口接入充电桩或家用电源。

(b) 用万用表测量高压电控总成接插件交流充电感应信号脚端子电压。

线色	正常值
Y	小于 1V



OK

3 检查低压线束（交流充电口-电池管理器）

NG

更换线束

OK

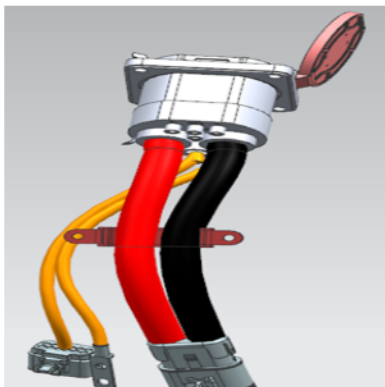
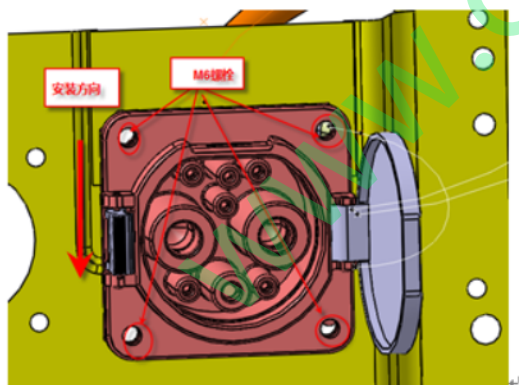
4 转到电池管理系统

NG

更换电池管理器

第四节 拆卸安装

拆卸维修前需：



(a) 启动开关 OFF 档

(b) 蓄电池断电

(c) 拆掉前保总成

直流充电口

1. 拆卸直流充电口

(a) 拆掉充电口上法兰面安装螺栓。

(b) 拆掉轮罩上的管夹。

(c) 拆掉轮罩上的管夹。

(d) 打掉搭铁螺栓。

(e) 退掉高低压接插件并拆掉扎带。

(d) 往外拔出整个充电口。

2. 安装直流充电口

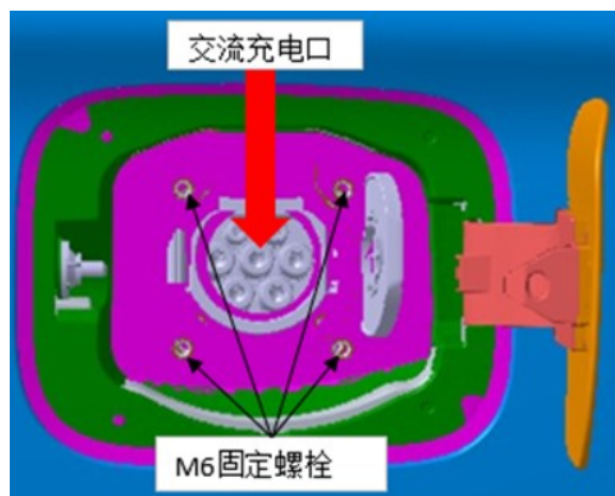
(a) 先将直流充电口高低压线束穿过车身安装钣金。

(b) 打紧搭铁螺栓。

(c) 理顺高压线，将 2 个 N 型管夹固定后打紧。

(d) 对接好高、低压接插件

(e) 打紧充电口 4 个固定点。



交流充电口

1. 拆卸交流充电口

- (a) 断开交流充电口高低压接插件并拆掉高压线束扎带，拆卸搭铁螺栓。
- (b) 拆卸 4 个法兰面固定螺栓。
- (c) 向外取出交流充电口。

2. 安装交流充电口

- (a) 将交流充电口线缆由外向里安装。
- (b) 打紧 4 颗充电口法兰面安装螺栓。
- (c) 接好高低压接插件。
- (d) 扣紧线上的扎带。
- (e) 打紧搭铁螺栓。

第六章：故障时手动强制解锁

- 1、首先确认车辆及充电设备已停止充电且电源处于 OFF 档！再做如下操作。
- 2、打开后背门。
- 3、打开右后侧围通风盖板。（顶部缺口处向车辆左侧缓慢拉出，再向上提即可）



- 4、在盖板过孔处伸入右手沿着电锁信号线斜向上用手指摸到充电口电锁解锁开关（右图红色箭头所指示的橙色件位置）。



- 5、向车尾方向旋转充电口电锁解锁开关（充电口前端的电锁锁销同时会收缩回去）实现解锁。装回右后侧围通风盖板，关闭后背门。

